

① Introducción a la criptografía

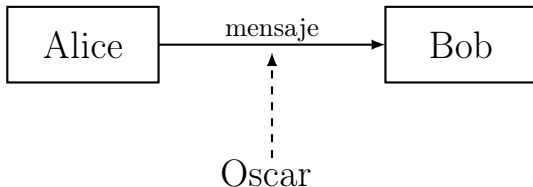
- Qué es la criptografía
- Sistemas de cifrado simétricos
- Cifrado simétrico por bloques

② Advanced Encryption Standard

Criptografía

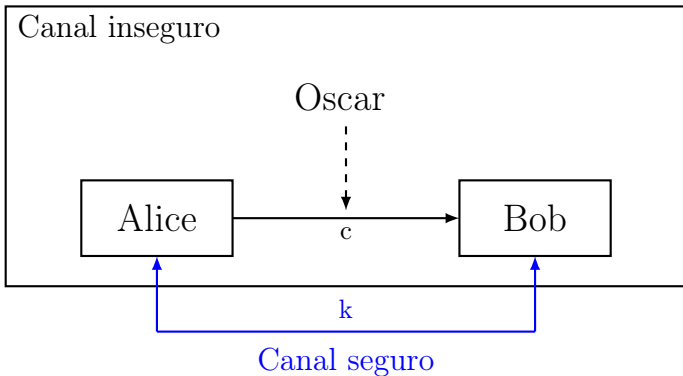
La criptografía es la disciplina que estudia la seguridad de la información durante su transmisión.

- Confidencialidad
- Integridad y Autenticación
- No repudio



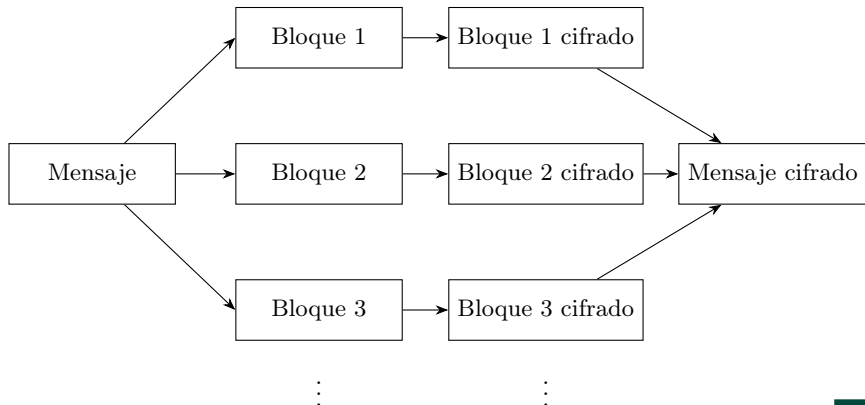
Cifrado de clave simétrica

1. Alice y Bob intercambian una clave k mediante un canal seguro.
2. Alice cifra el mensaje m , obteniendo c .
3. Alice envía el mensaje cifrado c por el canal inseguro.
4. Bob recibe c y lo descifra para obtener m .



Cifrado por bloques

1. El mensaje se divide en bloques.
2. Se realizan las mismas operaciones en cada bloque.
3. Se obtiene el texto cifrado de los bloques.



① Introducción a la criptografía

② Advanced Encryption Standard

- Qué es AES
- Funcionamiento de AES
- Cifrando con AES

Advanced Encryption Standard

- Estándar para proporcionar confidencialidad.
- Algoritmo de clave simétrica por bloques.
- Bloques de 128 bits.
- Claves de 128, 192 o 256 bits.



11111111000000000000000001100000
00000000111111110000000001100000
00000000000000001111111101100000
11111111111111111111111111111111



ff	00	00	60
00	ff	00	60
00	00	ff	60
ff	ff	ff	ff

estado

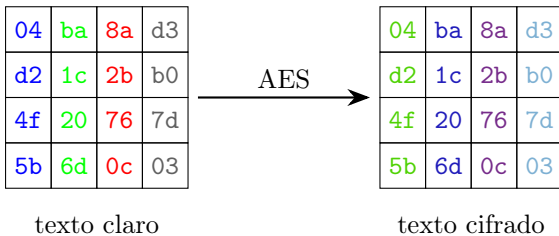
estado

04	ba	8a	d3
d2	1c	2b	b0
4f	20	76	7d
5b	6d	0c	03



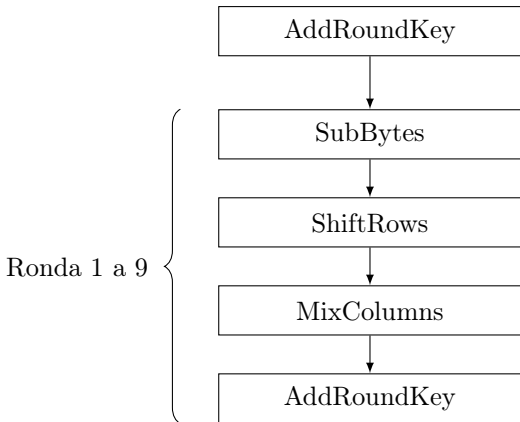
00000100101110101000101011010011
11010010000111000010101110110000
01001111001000000111011001111101
01011011011011010000110000000011





AES: clave de 128 bits

- 10 Rondas



AES: clave de 128 bits

- 10 Rondas

